01 정비례

1 정비례 관계란 무엇인가?

핵심문제 01, 02

(1) **정비례**: 두 변수 x, y에 대하여 x의 값이 2배, 3배, 4배, …로 변함에 따라 y의 값도 2배, 3배, 4배, …로 변할 때, y는 x에 정비례한다고 한다.

(2) y가 x에 정비례하면 $y=ax\,(a\neq0)$가 성립한다.

$$y=ax$$

일정한 수

참고 y가 x에 정비례할 때, $\frac{y}{x}\,(x\neq0)$의 값은 항상 일정하다.

즉 $y=ax\,(a\neq0)$에서 $\frac{y}{x}=a$

▶ 정비례 관계 $y=ax\,(a\neq0)$에서 a는 0이 아닌 일정한 수이다.

01 정비례

1 정비례 관계란 무엇인가?

핵심문제 01, 02

예 유신이는 '북한산 둘레길 걷기' 행사에 참가하여 시속 4 km로 걸었다고 한다. 유신이가 x시간 동안 걸은 거리를 y km라 할 때, x와 y 사이의 관계를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	1	2	3	4	$\cdots$
y	4	8	12	16	$\cdots$

① x의 값이 2배, 3배, 4배, $\cdots$로 변함에 따라 y의 값도 2배, 3배, 4배, $\cdots$로 변하므로 y는 x에 정비례한다.

② x와 y 사이의 관계를 식으로 나타내면 $y=4x$

이때 $\frac{y}{x}=4$로 일정하다.

01 정비례

2 정비례 관계를 활용한 문제는 어떻게 푸는가?

핵심문제 03

정비례 관계를 활용한 문제를 풀 때에는 다음과 같은 순서로 해결한다.

❶ 변수 x, y 정하기 ➡ 변하는 두 양을 x, y로 놓는다.

❷ 식 구하기 ➡ y가 x에 정비례하면 $y=ax\,(a\neq0)$로 놓고 x와 y 사이의 관계를 식으로 나타낸다.

❸ 답 구하기 ➡ ❷에서 구한 식에 주어진 조건을 대입하여 필요한 값을 구한다.

보다수학

3 정비례 관계 $y=ax\,(a\neq0)$의 그래프는 어떻게 그리는가?

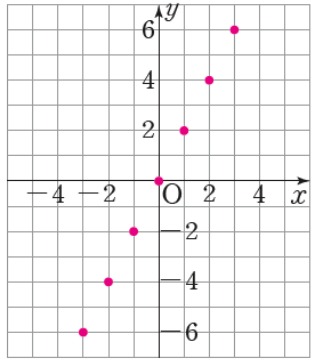
핵심문제 04

정비례 관계 $y=2x$에 대하여 x의 값이 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3일 때, x, y의 순서쌍 (x, y)를 구하면 다음과 같다.

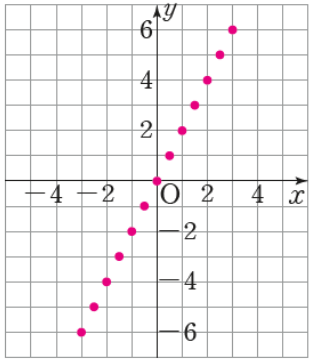
x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	-6	-4	-2	0	2	4	6

순서쌍 ➡ $(-3, -6)$, $(-2, -4)$, $(-1, -2)$, $(0, 0)$, $(1, 2)$, $(2, 4)$, $(3, 6)$

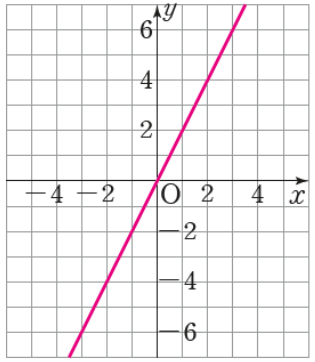
위에서 구한 x, y의 순서쌍 (x, y)를 좌표로 하는 점을 좌표평면 위에 나타내면 [그림 1]과 같다. 또 x의 값 사이의 간격을 점점 좁게 하면 [그림 2]와 같이 점점 촘촘하게 나타나고, x의 값이 수 전체일 때에는 [그림 3]과 같이 원점을 지나는 직선이 된다.



[그림 1]



[그림 2]



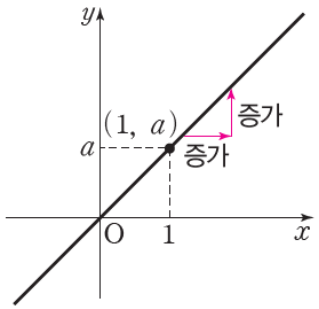
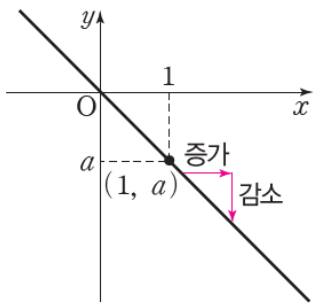
[그림 3]

보다수학

4 정비례 관계 $y=ax\,(a\neq0)$의 그래프의 성질

핵심문제 04~08

x의 값의 범위가 수 전체일 때, 정비례 관계 $y=ax\,(a\neq0)$의 그래프는 원점을 지나는 직선이다.

	$a>0$일 때	$a<0$일 때
그래프		
그래프의 모양	오른쪽 위(↗)로 향하는 직선	오른쪽 아래(↘)로 향하는 직선
지나는 사분면	제 1 사분면, 제 3 사분면	제 2 사분면, 제 4 사분면
증가, 감소 상태	x의 값이 증가하면 y의 값도 증가	x의 값이 증가하면 y의 값은 감소

▶ ① 변수 x의 값이 유한개이면 그래프는 유한개의 점으로 나타나고, 수 전체이면 직선으로 나타난다.

② 특별한 말이 없으면 정비례 관계 $y=ax\,(a\neq0)$에서 변수 x의 값의 범위는 수 전체로 생각한다.

③ 정비례 관계 $y=ax\,(a\neq0)$의 그래프는 항상 점 $(1,\ a)$를 지난다.

01 정비례

4 정비례 관계 $y=ax\,(a\neq0)$의 그래프의 성질

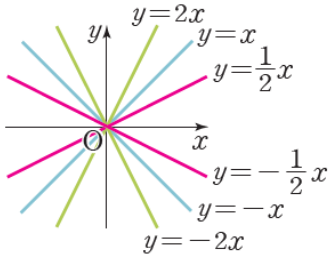
핵심문제 04~08

참고 정비례 관계 $y=ax\,(a\neq0)$의 그래프는 a의 절댓값이 클수록 y축에 가깝다.

예 오른쪽은 정비례 관계

$$y=\frac{1}{2}x,\ y=x,\ y=2x,\ y=-\frac{1}{2}x,\ y=-x,\ y=-2x$$

의 그래프를 나타낸 것이다.



핵심문제 익히기

01 정비례 관계

다음 보기 중 y가 x에 정비례하는 것의 개수를 구하시오.

보기

ㄱ. $3y=-x$　　ㄴ. $y=x+2$　　ㄷ. $y=\frac{x}{4}$

ㄹ. $y=\frac{1}{x}$　　ㅁ. $y=0.5x$　　ㅂ. $y=0\times x$

핵심문제 익히기

02 정비례 관계의 식 구하기

y가 x에 정비례하고, $x=8$일 때 $y=-6$이다. $x=4$일 때, y의 값을 구하시오.

핵심문제 익히기

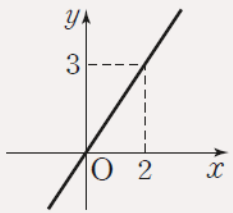
03 정비례 관계 $y=ax\,(a\neq0)$의 활용

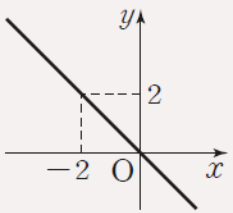
$7\,\mathrm{L}$의 휘발유를 넣으면 $63\,\mathrm{km}$를 달릴 수 있는 자동차가 있다. $x\,\mathrm{L}$의 휘발유로 $y\,\mathrm{km}$를 달릴 수 있다고 할 때, x와 y 사이의 관계를 식으로 나타내고, 이 자동차로 $450\,\mathrm{km}$를 달리는 데 필요한 휘발유의 양을 구하시오.

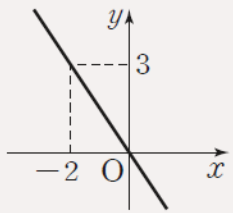
핵심문제 익히기

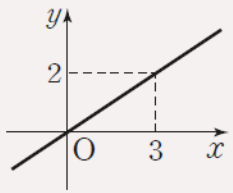
04 정비례 관계 $y=ax\,(a\neq0)$의 그래프

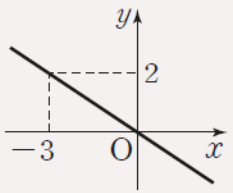
다음 중 정비례 관계 $y=-\frac{3}{2}x$의 그래프는?

①


②


③


④


⑤


핵심문제 익히기

05 정비례 관계 $y=ax\,(a\neq0)$의 그래프가 지나는 점

정비례 관계 $y=ax$의 그래프가 점 $(-3,\ -4)$를 지날 때, 다음 중 이 그래프 위의 점이 아닌 것은? (단, a는 상수이다.)

① $(-9,\ -12)$ ② $\left(-1,\ -\frac{4}{3}\right)$ ③ $\left(1,\ \frac{4}{3}\right)$

④ $(3,\ 4)$ ⑤ $(6,\ -8)$

핵심문제 익히기

06 정비례 관계 $y=ax\,(a\neq0)$의 그래프의 성질

다음 중 정비례 관계 $y=-\frac{3}{2}x$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면?

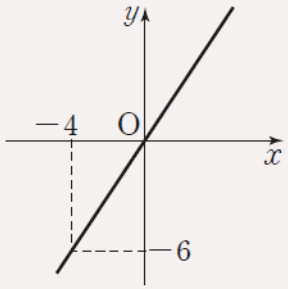
(정답 2개)

① 원점을 지나는 직선이다.
② 점 $(6,\ -9)$를 지난다.
③ 제1사분면과 제3사분면을 지난다.
④ x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.
⑤ 정비례 관계 $y=x$의 그래프보다 x축에 가깝다.

핵심문제 익히기

07 정비례 관계의 그래프가 주어진 경우 식 구하기

다음 중 오른쪽 그림과 같은 그래프 위의 점은?



① $(-3,\ -9)$ ② $\left(-1,\ -\frac{1}{2}\right)$ ③ $(4,\ 6)$

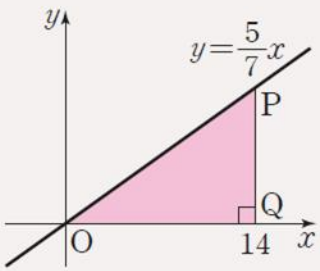
④ $\left(5,\ \frac{13}{2}\right)$ ⑤ $(8,\ 14)$

핵심문제 익히기

UP

08 정비례 관계 $y=ax\,(a\neq0)$의 그래프와 도형의 넓이

오른쪽 그림과 같이 정비례 관계 $y=\frac{5}{7}x$의 그래프 위의 한 점 P에서 x축에 그은 수선이 x축과 만나는 점 Q의 좌표가 $(14,\ 0)$이다. 삼각형 POQ의 넓이를 구하시오. (단, O는 원점이다.)



02 반비례

1 반비례 관계란 무엇인가?

핵심문제 01, 02

(1) **반비례**: 두 변수 x, y에 대하여 x의 값이 2배, 3배, 4배, …로 변함에 따라 y의 값은 $\frac{1}{2}$배, $\frac{1}{3}$배, $\frac{1}{4}$배, …로 변할 때, y는 x에 반비례한다고 한다.

(2) y가 x에 반비례하면 $y=\frac{a}{x}(a\neq0)$가 성립한다.

일정한 수

$$y=\frac{a}{x}$$

참고 y가 x에 반비례할 때, xy의 값은 항상 일정하다.

즉 $y=\frac{a}{x}(a\neq0)$에서 $xy=a$

▶ 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a\neq0)$에서 a는 0이 아닌 일정한 수이고, x는 분모이므로 0이 될 수 없다.

02 반비례

1 반비례 관계란 무엇인가?

핵심문제 01, 02

예 이서가 집에서 12 km 떨어진 공원까지 자전거를 타고 시속 x km로 달렸을 때, 걸린 시간을 y시간이라 하자. 이때 x와 y 사이의 관계를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	1	2	3	4	$\cdots$
y	12	6	4	3	$\cdots$

① x의 값이 2배, 3배, 4배, $\cdots$로 변함에 따라 y의 값은 $\frac{1}{2}$배, $\frac{1}{3}$배, $\frac{1}{4}$배, $\cdots$로 변하므로 y는 x에 반비례한다.

② x와 y 사이의 관계를 식으로 나타내면 $y=\frac{12}{x}$

이때 $xy=12$로 일정하다.

02 반비례

2 반비례 관계를 활용한 문제는 어떻게 푸는가?

핵심문제 03

반비례 관계를 활용한 문제를 풀 때에는 다음과 같은 순서로 해결한다.

❶ 변수 x, y 정하기 ➡ 변하는 두 양을 x, y로 놓는다.

❷ 식 구하기 ➡ y가 x에 반비례하면 $y=\frac{a}{x}(a\neq0)$로 놓고 x와 y 사이의 관계를 식으로 나타낸다.

❸ 답 구하기 ➡ ❷에서 구한 식에 주어진 조건을 대입하여 필요한 값을 구한다.

02 반비례

3 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a\neq0)$의 그래프는 어떻게 그리는가?

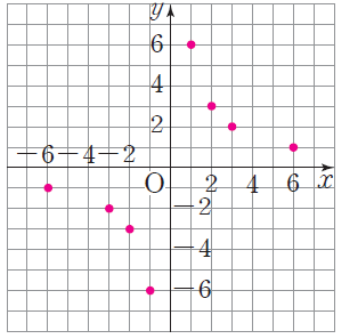
핵심문제 04

반비례 관계 $y=\frac{6}{x}$에 대하여 x의 값이 -6, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 6일 때, x, y의 순서쌍 (x, y)를 구하면 다음과 같다.

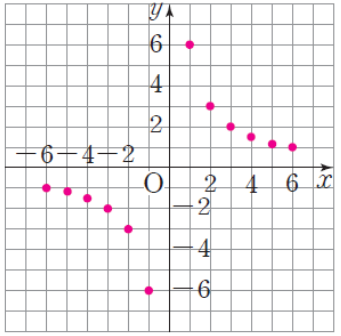
x	-6	-3	-2	-1	1	2	3	6
y	-1	-2	-3	-6	6	3	2	1

순서쌍 ➡ $(-6, -1)$, $(-3, -2)$, $(-2, -3)$, $(-1, -6)$, $(1, 6)$, $(2, 3)$, $(3, 2)$, $(6, 1)$

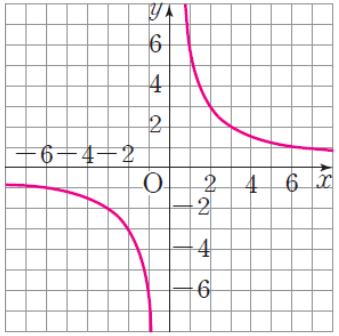
위에서 구한 x, y의 순서쌍 (x, y)를 좌표로 하는 점을 좌표평면 위에 나타내면 [그림 1]과 같다. 또 x의 값 사이의 간격을 점점 좁게 하면 [그림 2]와 같이 점점 촘촘하게 나타나고, x의 값이 0을 제외한 수 전체일 때에는 [그림 3]과 같이 좌표축에 점점 가까워지면서 한없이 뻗어 나가는 한 쌍의 매끄러운 곡선이 된다.



[그림 1]



[그림 2]



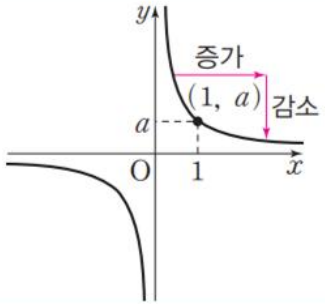
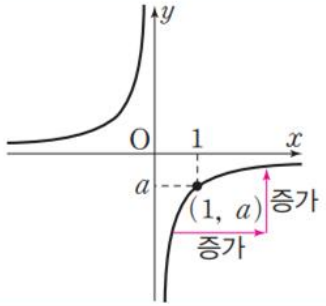
[그림 3]

02 반비례

4 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a\neq0)$의 그래프의 성질

핵심문제 04~08

x의 값의 범위가 0을 제외한 수 전체일 때, 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$ $(a\neq0)$의 그래프는 좌표축에 가까워지면서 한없이 뻗어 나가는 한 쌍의 매끄러운 곡선이다.

	$a>0$일 때	$a<0$일 때
그래프		
지나는 사분면	제 1 사분면, 제 3 사분면	제 2 사분면, 제 4 사분면
증가, 감소 상태	각 사분면에서 x의 값이 증가하면 y의 값은 감소	각 사분면에서 x의 값이 증가하면 y의 값도 증가

▶ ① a의 부호에 관계없이 원점에 대하여 대칭이고 x축, y축과 만나지 않는다.

② 특별한 말이 없으면 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a\neq0)$에서 변수 x의 값의 범위는 0을 제외한 수 전체로 생각한다.

③ 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a\neq0)$의 그래프는 항상 점 $(1,\ a)$를 지난다.

02 반비례

4 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a\neq0)$의 그래프의 성질

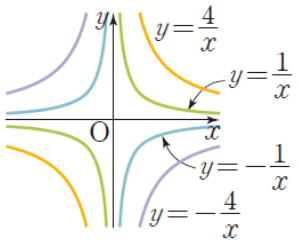
핵심문제 04~08

참고 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a\neq0)$의 그래프는 a의 절댓값이 클수록 원점에서 멀다.

예 오른쪽은 반비례 관계

$$y=\frac{1}{x},\ y=\frac{4}{x},\ y=-\frac{1}{x},\ y=-\frac{4}{x}$$

의 그래프를 나타낸 것이다.



핵심문제 익히기

01 반비례 관계

다음 중 y가 x에 반비례하는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $y=6-x$ ② $x+y=2$ ③ $xy=3$

④ $\frac{x}{y}=-2$ ⑤ $y=-\frac{4}{x}$

핵심문제 익히기

02 반비례 관계의 식 구하기

y가 x에 반비례하고, $x=-3$일 때 $y=\frac{7}{3}$이다. $y=-\frac{1}{2}$일 때, x의 값을 구하시오.

핵심문제 익히기

03 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a\neq0)$의 활용

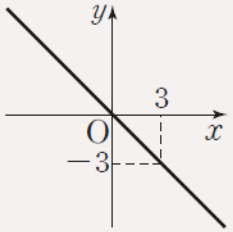
온도가 일정할 때, 기체의 부피는 압력에 반비례한다. 일정한 온도에서 압력이 5기압일 때 부피가 30 cm^3인 기체가 있다. x기압일 때 기체의 부피를 y cm^3라 할 때, x와 y 사이의 관계를 식으로 나타내고, 같은 온도에서 압력이 10기압일 때, 이 기체의 부피를 구하시오.

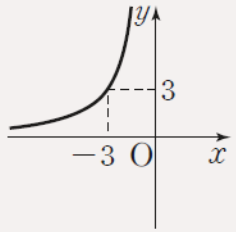
핵심문제 익히기

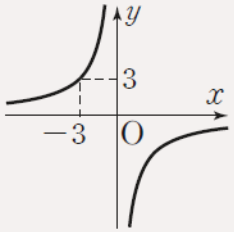
04 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a\neq0)$의 그래프

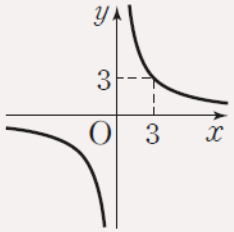
다음 **보기** 중 반비례 관계 $y=-\frac{9}{x}$의 그래프를 고르시오.

보기

ㄱ.


ㄴ.


ㄷ.


ㄹ.


핵심문제 익히기

05 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a\neq0)$의 그래프가 지나는 점

반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$의 그래프가 두 점 $(2,\ -3)$, $(-1,\ b)$를 지날 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

핵심문제 익히기

06 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(a\neq0)$의 그래프의 성질

다음 중 반비례 관계 $y=\frac{6}{x}$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면?

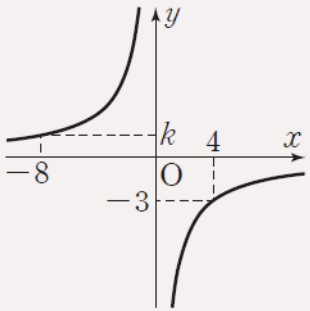
(정답 2개)

① 원점을 지나는 한 쌍의 곡선이다.
② 제1사분면과 제3사분면을 지난다.
③ 점 $(-2,\ -3)$을 지난다.
④ $y=\frac{12}{x}$의 그래프보다 원점에서 멀리 떨어져 있다.
⑤ $x>0$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.

핵심문제 익히기

07 반비례 관계의 그래프가 주어진 경우 식 구하기

오른쪽 그림과 같은 그래프가 두 점 $(4,\ -3)$, $(-8,\ k)$를 지날 때, k의 값은?

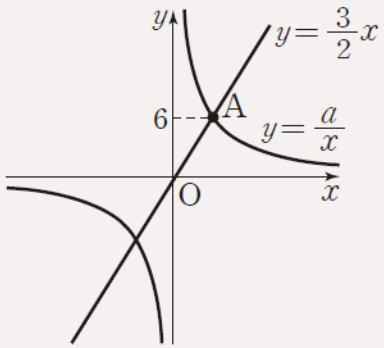


① 1　② $\frac{3}{2}$　③ 2　④ $\frac{5}{2}$　⑤ 3

핵심문제 익히기

08 정비례 관계와 반비례 관계의 그래프가 만나는 점

오른쪽 그림은 정비례 관계 $y=\frac{3}{2}x$의 그래프와 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$의 그래프이다. 두 그래프가 만나는 점 A의 y좌표가 6일 때, 상수 a의 값을 구하시오.



보다수학

예제 1

어떤 기계 6대를 12시간 동안 가동해야 끝나는 작업이 있다. 이 기계 x대를 y시간 동안 가동해서 작업을 끝내려고 할 때, x와 y 사이의 관계를 식으로 나타내고, 기계 8대를 가동하면 작업을 끝내는 데 몇 시간이 걸리는지 구하시오. [5점]

풀이 과정

1단계 x와 y 사이의 관계를 식으로 나타내기 • 3점

기계 6대를 12시간 동안 가동해서 끝내는 작업의 양과 기계 x대를 y시간 동안 가동해서 끝내는 작업의 양은 같으므로

$$6\times12=xy \qquad \therefore y=\frac{72}{x}$$

2단계 기계 8대를 가동할 때 걸리는 시간 구하기 • 2점

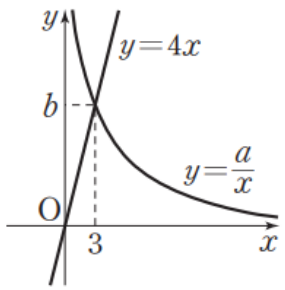
$y=\frac{72}{x}$에 $x=8$을 대입하면 $\quad y=\frac{72}{8}=9$

따라서 구하는 시간은 9시간이다.

답 $y=\frac{72}{x}$, 9시간

예제 2

오른쪽 그림과 같이 정비례 관계 $y=4x$의 그래프와 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}(x>0)$의 그래프가 점 $(3, b)$에서 만날 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.) [7점]



풀이 과정

1단계 b의 값 구하기 • 3점

$y=4x$에 $x=3$, $y=b$를 대입하면 $b=4\times3=12$

2단계 a의 값 구하기 • 3점

두 그래프가 만나는 점의 좌표가 $(3, 12)$이므로

$y=\frac{a}{x}$에 $x=3$, $y=12$를 대입하면

$12=\frac{a}{3}$ $\therefore a=36$

3단계 $a+b$의 값 구하기 • 1점

$a+b=36+12=48$

답 48